第二章 地转适应理论

现象描述 在中、高纬的自由大气中，**大尺度**运动在**大多数场合**下气压场和风场基本处于**地转平衡**状态，风场接近于地转风。即使在纬度为 10° 左右的低纬度地带，如果观察在数天内的平均场同样可以发现，准地转关系也还有一定效力。但是，这种平衡关系只是一种近似关系，风、压场是在缓慢变化的。

演变机制 大气中，因**地形**的动力强迫或**非均匀加热**的热力强迫产生局部的和明显的**地转偏差**，运动变成非地转。

地转适应 一旦地转偏差产生，它并不会无限增长。实际大气中风场与气压场是基本平衡的，这说明**地转偏差最终要消失**。因为**科氏力和重力**的经常和强大的作用，旋转大气自身包含有不断调整到准平衡状态的过程，结果使得原来的地转偏差减弱，建立起新的准地转平衡。这就是所谓**地转适应过程**。

核心过程 由上可知，实际天气变化过程中包含着既包含着由**接近地转平衡状态**向**非平衡状态**的演变（**准地转演变过程**），即地转平衡的破坏过程，又包含着由**非平衡过程**向新的**准地转平衡**调整的地转平衡重建过程（**地转适应过程**）。正是这种平衡的不断破坏又不断建立，才导致了天气系统的变化和发展。

研究意义 ① **理论意义**：研究地转适应过程可以深入了解适应过程本身及其物理机制，可以揭示一些大气系统随时间演变过程的某些规律，这对认识大气运动的基本规律有着重要作用，具有理论意义。

② **实际意义**：而且对天气分析预报、数值大气预报有一定的指导作用，具有实际意义。

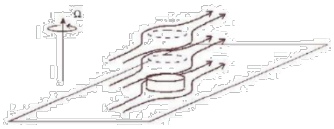
早期提出 地转适应过程的概念很早就由 **Rossby** 提出，其后不少学者作了深入研究。其中我国学者**叶笃正、曾庆存**等作出了一定贡献。叶笃正提出了地转适应的尺度理论，曾庆存不仅提出了地转适应过程和准地转演变过程的可分性，而且对大气运动的适应问题作了较广泛的研究。

> 本章中将首先讨论准地转运动生成的物理背景，分析适应过程与演变过程在时间尺度上的可区分性和其一般性质，然后着重讨论正压大气中地转适应的物理机制、地转适应的速度、以及适应结果与非地转扰动水平尺度的关系等。至于斜压地转适应过程，由于问题的复杂性，本章中只作简单介绍。

2.1 准地转运动产生的物理背景

基本特征 **中纬度大尺度运动**水平气压梯度力与科氏力基本上相平衡，实际风接近地转风，风场与气压场基本上处于地转平衡状态，是**准地转运动，准水平，准定常，准静力平衡的**。

泰勒定理 **泰勒-普劳德曼定理** ***Taylor-Proudman Theorem***：对于均质（或正压）不可压缩的旋转流体，若运动是**定常、缓慢**的，运动只在与 $\vec{\Omega}$ 相垂直的平面内发生变化，呈现出二维运动的特征：**准水平**。



泰勒柱

实际应用 大气是旋转流体，实际大气运动并不完全满足泰勒-普劳德曼定理成立的条件，但大气能够近似地满足这些条件：运动**准定常、缓慢**，则运动**准水平**，根据水平运动方程可知水平气压梯度力与科氏力基本上相平衡，**大气运动是准地转的**。

> 为何大尺度运动是定常、缓慢的？我们接下来从物理约束角度考虑这个问题。

2.1.1 物理分析

基本属性 地球大气是重力作用下的旋转流体，并且受到太阳辐射的作用和影响。

三大作用 ① **重力场的作用**：$\Omega^2\vec{R} - \frac{GM}{a^2}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right) = \vec{g}$（维持大气的静力平衡和层结）

② **地球旋转的作用**：$\Omega = 7.292 \times 10^{-5} s^{-1}$ （产生科氏力，导致地转偏向）

③ **太阳辐射不均匀性的影响**：$T^* \sim 250K$，$\Delta T^* \sim 15K$（产生热力强迫与斜压性）

地球和太阳的几何位置相对固定，所以由辐射平衡造成的平均温度的尺度也相对固定。

大尺度运动的准地转特征是否与地球大气所固有物理特征有关？

2.1.1.1 重力场对高度尺度的限制

垂直约束 大气运动发生在重力场中，在重力的作用下，90%的大气质量堆积在紧靠地球固定边界的一层次中。因此，这一层次中铅直运动受到了限制，**铅直气压梯度力与重力具有相同量级**（即满足静力平衡条件）：

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} \sim g \Rightarrow \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} \sim -\rho g \sim -\frac{\bar{p}}{RT^*}g \sim \frac{P}{RT^*}g \qquad \frac{\partial \bar{p}}{\partial z} \sim \frac{P}{H} \Rightarrow H \sim \frac{RT^*}{g} \sim 10^4\ \mathrm{m} \qquad T^* \text{ 为对流层平均温度}$$

大气标高 H 称之为**大气标高 *Scale Height***，相当于对流层的平均高度，即**特征厚度(H)**，是大气运动一个固有的高度尺度。由此可见，重力场中大气高度的尺度是受到限制的。

静力平衡决定了大气在垂直方向上的基本结构，大气标高 $H \approx 10\ \mathrm{km}$ 远小于地球半径，这从根本上决定了大气大尺度运动具有薄层流体特征，即垂直尺度远小于水平尺度。

2.1.1.2 旋转流场对水平尺度的限制

科氏力作用 大气运动发生在旋转流场中，受科氏力作用，相对重要性取决于旋转大气中固有的水平尺度。我们可以通过罗斯贝数 Ro 的变形来衡量：$\frac{\text{水平加速度}}{\text{水平科氏力}} \sim \frac{du/dt}{fu} \sim \frac{1}{fT} \sim \frac{c}{f_0 L} \sim \frac{c_0}{f_0 L} \sim \frac{L_0}{L}$，$c_0 = \sqrt{gH}$（重力外波）

变形半径 $L_0 = c_0/f_0$ 与运动无关，称为**罗斯贝变形半径**，在大气中约为 3000km。

物理意义 L_0 可视为旋转大气中一固有的水平尺度，它是一个与波动本身特性无关、只与流体深度和地球旋转有关的特征参数。可将它理解为：**在旋转特征周期 $(2\Omega)^{-1}$ 这一时间尺度上，波速为 c_0 的浅水重力波传播的特征距离。**即重力波在惯性振荡的一个周期内走过的距离。

尺度划分 可看出，当 $L \geq L_0$ 时，**科氏力是重要的**；$L < L_0$ 时，相对而言，科氏力不重要。粗略估计

大气中各波动速度（除声波外）盘点

① 重力外波 $c = \pm\sqrt{gH_0} = \pm c_0 \sim 3 \times 10^2 m/s$

② 重力惯性外波 $c = \pm\sqrt{gH_0 + f_0^2/k^2} = \pm\sqrt{gH_0 + f_0^2 L^2/(4\pi^2)}$

条件估算：$f_0 \sim 10^{-4}s^{-1}, L \leq 10^6 m \Rightarrow f_0^2 L^2/(4\pi^2) \leq 300 \ll gH_0$

③ 重力内波 $\vec{c} = \frac{Nk}{(k^2+m^2)^{3/2}}(k\vec{i} + m\vec{k}) \sim 10^2 m/s$

④ 惯性内波 $\vec{c} = \frac{f_0 m}{(k^2+l^2+m^2)^{3/2}}(k\vec{i} + l\vec{j} + m\vec{k})$

⑤ 重力惯性内波 $\vec{c} = \frac{[N^2(k^2+l^2)+f_0^2 m^2]^{1/2}}{(k^2+l^2+m^2)^{3/2}}(k\vec{i} + l\vec{j} + m\vec{k})$

⑥ 大气长波 $c = \bar{u} - \beta/k^2 \sim 10 m/s$

时间尺度 若科氏力作用不能忽略，则运动时间尺度：$\begin{cases} \tau = \frac{L}{c} \geq \frac{L_0}{c_0} \\ L_0 = c_0/f_0 \Rightarrow \frac{L_0}{c_0} = \frac{1}{f_0} \end{cases}$ 所以 $\tau = \frac{L}{c} \geq \frac{1}{f_0}$

这说明如果要让科氏力充分发挥作用以达到地转平衡，运动的时间尺度必须大于或者等于平流特征时间 $1/f_0$。

2.1.1.3 太阳辐射引起的热力强迫与速度限制

同量级假设 若科氏力对运动有重要作用，水平气压梯度力也应与科氏力同量级：$\left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y}\right) \sim (\rho f v, \rho f u) \sim \frac{p f_0}{RT}(v, u)$

故有：$\frac{\partial \ln p}{\partial x} \sim \frac{\partial \ln p}{\partial y} \sim \frac{f_0 U}{RT^*}$ 满足这一关系式并不意味着大气运动准地转。

温差决定论 因为利用位温公式取对数后求导可知：$\frac{\partial \ln \theta}{\partial x} \sim \frac{\partial \ln \theta}{\partial y} \sim \frac{\partial \ln p}{\partial x}$ 结合前面推导的大气标高公式：

$$\left.\begin{aligned} \frac{f_0 U}{RT^*} &\sim \frac{\partial \ln \theta}{\partial y} \\ H &\sim \frac{RT^*}{g} \end{aligned}\right\} \Rightarrow U \sim \frac{gH}{f_0}\frac{\partial \ln \theta}{\partial y}$$

对于大尺度系统而言，其运动速度取决于**极赤温差**。

能源限制 设大气平均位温为 $\bar{\theta}$，赤道与极地平均位温差为 $\Delta\bar{\theta}$，$\boldsymbol{U} \sim \frac{gH}{f_0}\frac{\partial \ln\bar{\theta}}{\partial y} \sim \frac{gH}{f_0\bar{\theta}}\frac{\partial\bar{\theta}}{\partial y} \sim \frac{gH}{f_0\bar{\theta}}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\Delta y} \sim \frac{gH}{f_0 L}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}}$

天文限制 大气运动的最终能源是太阳辐射能，由于地球和太阳的相对位置在天文学上是固定的，因此由太阳辐射能造成的平均温度(或平均位温)受到限制，从而**对于一定水平尺度的运动，其速度尺度也受到限制。**

线速度比 **缓慢运动的证明**：地球线速度量级为 $f_0 a$，**U与地球线速度之比：**$U \sim \frac{gH}{f_0\bar{\theta}}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\Delta y} \sim \frac{gH}{f_0 a}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}}$

$\Rightarrow \frac{U}{f_0 a} \sim \frac{gH}{f_0^2 a^2}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}} \sim \left(\frac{L_0}{a}\right)^2\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}}$，$\Delta y = a\Delta\phi$ 由太阳辐射能造成的赤道与极地之间的平均位温差远小于其位温本身，即 $\Delta\bar{\theta}/\bar{\theta} \ll 1$，又 $(L_0/a)^2 \ll 1$，故有：$U/f_0 a \ll 1$

最终结论 由此可见，**大气运动的速度尺度不但受到限制，而且相对地球的线速度是异常缓慢的。**
根据平均大气运动状况，**泰勒-普劳德曼定理近似成立**，可推论出它必然具有**准水平、准地转**的特征。

> 黄赤交角越小，平均位温差越大。黄赤交角变化周期 2 万年左右。

2.1.2 讨论

2.1.2.1 泰勒-普劳德曼定理与准水平特征

定理回顾 对于均质（或正压）不可压缩的旋转流体，若运动是**定常、缓慢**的，运动只在与 $\vec{\Omega}$ 相垂直的平面内发生变化，呈现出二维运动的特征：**准水平**。

薄层近似 在大气运动的薄层近似下（不含有 $2\Omega\cos\varphi$ 项），运动方程简化为：$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x} + fv + F_x$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial y} - fu + F_y \qquad \frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z} - g + F_z \qquad \frac{d\rho}{dt} + \rho\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) = 0$$

> 由上式及旋转特征可知，由于大气以 **z 方向的旋转为主**，且大气运动相对地球的线速度是**异常缓慢的**，这就决定了大气运动必然以**与 z 方向垂直的水平运动为主**，即呈“**准水平**”特征。

数学证明

若讨论平均大气运动状况，泰勒-普劳德曼定理近似成立，则有基本关系式：

$$(\vec{\Omega}\cdot\nabla_3)\vec{V_3} \simeq 0$$

因为地球自转角速度矢量可分解为：

$$\because \vec{\Omega} = \Omega\cos\varphi\vec{j} + \Omega\sin\varphi\vec{k}$$

代入上式展开得到：

$$\therefore (\vec{\Omega}\cdot\nabla_3)\vec{V_3} = \Omega\cos\varphi\frac{\partial\vec{V_3}}{\partial y} + \Omega\sin\varphi\frac{\partial\vec{V_3}}{\partial z} \simeq 0$$

接下来对这两项进行量级比较（利用薄层大气特征 $H \ll L$）：

$$\left|\frac{\Omega\cos\varphi\frac{\partial\vec{V_3}}{\partial y}}{\Omega\sin\varphi\frac{\partial\vec{V_3}}{\partial z}}\right| \sim \mathrm{ctg}\varphi\frac{H}{L} \ll \mathrm{ctg}\varphi < 1 \quad (\text{因 } H \ll L \text{ 薄层})$$

这说明第一项远小于第二项，因此可以得出主导项：

$$\Rightarrow \frac{\partial\vec{V_3}}{\partial z} \simeq 0$$

> 这表明三维风场在垂直方向上几乎没有切变。若边界条件在 z=0 时，w=0，则任何高度上总有 w=0。(严格证明了其准水平的特征

2.1.2.2 罗斯贝数与地转偏差的讨论

Ro 数推导 **Ro 数大小取决于水平尺度**。我们将前面推导的速度 U 的尺度代入 Ro 数公式中：

$$Ro = \frac{U}{f_0 L} \sim \frac{gH}{f_0^2 L}\frac{\partial \ln \theta}{\partial y} \sim \left(\frac{L_0}{L}\right)^2 \frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}} \sim \left(\frac{L_0}{L}\right)^2 \frac{\Delta T}{T^*}$$

量级估算

由辐射平衡所形成的经向温度差（间隔 10° 纬度）最大值为 14K。间隔 10° 纬度的经向距离约为 10^3 km，若取参数：$\Delta T = 15\text{K}$，$T^* = 250\text{K}$，$L = 1000\text{km}$，$L_0 = 3000\text{km}$ 则可算得 **Ro = 0.54 (< 1)**。

结论提取 故平均而言，**中纬度大尺度运动必是准地转的。**

非地转因素 同时还可以看出，若要求 $Ro \ll 1$，则要求：$\frac{\Delta T}{T^*} \ll \left(\frac{L}{L_0}\right)^2$

① **温度梯度影响**：当运动的水平尺度一定时，在这个尺度上**温度差愈小**，运动愈接近地转运动；这个尺度上温度差愈大，运动中非地转成份就愈大。

② **纬度影响**：低纬处罗斯贝变形半径大（因为 $L_0 = c_0/f_0$，低纬 f_0 小导致 L_0 大），当其它条件一定时，**中纬度**的大尺度运动比低纬**更容易接近地转运动**。

2.1.2.3 思考与启发

若全球变暖，风速会如何变化？

提示：中高纬度温度升高大于低纬度地区（北极放大等效应）。

公式支撑：$U \sim \frac{gH}{f_0 a}\frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}}$。中高纬增温更快，意味着极地与赤道之间的平均位温差 $\Delta\bar{\theta}$ 将会缩小。代入公式可知，驱动大尺度环流的速度特征尺度 U 也会相应减小，风速整体呈现减弱趋势。

维持机制 **地球的旋转，维持了气压场，但又限制了气压梯度和水平运动的速度。**以锋面为例：

① **无科氏力时**：若开始存在气压梯度，在气压梯度力作用下，空气沿气压梯度方向由高压向低压运动，气压梯度减小，直至气压均匀，加速度为 0。

② **有科氏力时**：若开始存在气压梯度，在气压梯度力作用下，空气沿气压梯度方向由高压向低压运动，气压梯度减小，同时在科氏力作用下，运动方向转向等压线方向，最终**气压梯度力和科氏力相平衡，维持一定的气压梯度和速度。**

最终小结 概括地说，中纬度大尺度运动所以是准水平、准地转的，这是外界的一些固有条件对运动制约的结果。这些固有条件是：

① **重力场的作用**使大气质量向靠近地球固定边界一薄层中堆积，从而制约了铅直气压梯度，**限制了大气运动的铅直尺度**。

② **地球旋转作用**制约了水平气压梯度，**限制了大气运动的水平尺度**。

③ **地球和太阳几何位置相对固定**，使地球南北接受的太阳辐射能受到限制，从而**制约了大气的水平速度尺度**。

这样使得中纬度大尺度运动是一种缓慢运动，根据泰勒-普劳德曼定理可以推论出它必然具有**准水平、准地转**的特征。

2.2 大尺度运动过程的可分性（阶段性）

2.2.1 问题引入

背景信息 对于中纬度地区大尺度大气运动，$R_o \ll 1$，具有**准地转**运动的特点，水平气压梯度力和水平科氏力近似平衡，加速度近似等于 0，风场变化小，近似水平无辐散，自由表面近似无变化，气压场变化小。准地转状态下：风场、压力场变化缓慢。

状态破坏 非地转的产生：当大气运动受到强迫，地转平衡状态被破坏，变为**非地转**：水平科氏力 + 水平气压梯度力 $\neq 0$，$\vec{f}\times\vec{V}-\frac{1}{\rho}\nabla p=\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla\vec{V} \Rightarrow \begin{cases}\frac{d\vec{V}}{dt}\text{大}\\ \text{辐合辐散运动强}\end{cases} \Rightarrow$ 引起风压场的快速调整

> 大气并非孤立系统，外界热力强迫（如加热不均）或动力强迫（如地形阻挡）都会打破原有的力学平衡，导致原本相互抵消的科氏力与气压梯度力出现净合力。一旦出现非地转合力，流体微团会获得极大的加速度 $d\vec{V}/dt$，同时打破了准地转条件下的近似水平无辐散，产生强烈的水平辐合辐散。这种强烈的辐合辐散会引起质量场的迅速重新分布，也就是气压场的快速调整。我们下面来证明这是快速的调整过程。

最终将调整到什么状态？

由于观测到的大气大尺度运动是准地转运动，因此，调整过程是迅速的由地转不平衡到新的准地转平衡的过程。

为何实际天气图上看不到非地转？

① 因为非地转不是全球尺度的，而是局地的。

② 因为这是快速变化，非地转一旦出现，很快又会变成地转的。

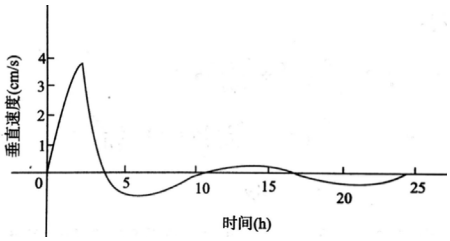
地转适应 当地转平衡态**被破坏后**，风压场进行快速调整和适应，重新建立起新的地转平衡态的过程，称为**地转适应过程**。

准地转演变 准地转状态下的缓慢变化过程，称为**准地转演变过程**，是一个慢过程。
这是大气中两种最基本的动力过程，这两种过程可视为一般大尺度运动过程的两个阶段。
实际的大气运动过程是由准地转演变过程和地转适应过程组成的。

> 可以将大气运动想象成一个人在走钢丝。他大部分时间都在缓慢地维持微妙的平衡（准地转演变过程）；如果突然一阵风吹来让他失去平衡，他会迅速挥动手臂调整姿态以重新站稳（地转适应过程）。

速度演变图解

观测图中垂直速度（cm/s）随时间（h）的变化曲线显示，在 $t=0$ 受到扰动后，初期（约 0~5 小时内）存在剧烈的衰减振荡现象，这对应着强辐合辐散和重力波的频散；随后垂直速度迅速趋于平稳，进入微弱波动的状态。



时间尺度 **二者在时间尺度上是可区分的**：

① **演变过程**：缓慢，时间尺度 $\geq 10^5 s$ 天

② **适应过程**：快速，时间尺度 $\sim 10^4 s$ 小时

2.2.2 尺度分析大气运动两种过程的时间尺度

2.2.2.1 方程组的改写与无量纲化

模型设定 以具有自由表面的正压大气为模型。在该模型下，大气的密度仅是压力的函数，且存在一个自由表面，其原始方程组为：

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=fv-g\frac{\partial h}{\partial x}\\ \frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}=-fu-g\frac{\partial h}{\partial y}\\ \frac{\partial h}{\partial t}+u\frac{\partial h}{\partial x}+v\frac{\partial h}{\partial y}+h\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)=0\end{cases}$$

我们需要证明两个过程在时间尺度上是可分的。我们需要将二者拆分。

风场的改写 为了更好地分离出引起大气演变的非地转部分，我们将实际风场分解为地转风和地转偏差。

定义**地转偏差**：$\vec{V'} = u'\vec{i} + v'\vec{j}$　　**地转风**：$\vec{V_g} = u_g\vec{i} + v_g\vec{j}$　　**实际风**：$\vec{V} = u\vec{i} + v\vec{j}$

关系式：$\vec{V'} = \vec{V} - \vec{V_g} \Rightarrow \vec{V} = \vec{V_g} + \vec{V'}$　　分析不同风场状态下，地转偏差的量级大小：

① **非地转态**：当地转偏差很强时，即 $|\vec{V'}| \sim |\vec{V_g}|$ 或 $|\vec{V'}| \sim |\vec{V}|$ 时：

地转偏差很强，非地转 $\Rightarrow \frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V}|} \geq 10^0, \frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V_g}|} \geq 10^0$。

② **准地转态**：当 $\frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V}|} \ll 1$ 时，$|\vec{V_g}| \sim |\vec{V}|$：准地转 $\Rightarrow \frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V}|} \leq 10^{-1}, \frac{|\vec{V'}|}{|\vec{V_g}|} \leq 10^{-1}$。

我们认为气压场直接决定了地转风。

运动方程的推导

利用地转风的定义，消去气压梯度力项，将运动方程转化为只包含地转偏差的形式。

x 方向运动方程：$fv_g - g\frac{\partial h}{\partial x} = 0 \Rightarrow -g\frac{\partial h}{\partial x} = -fv_g$

将上式代入原方程：$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = fv - g\frac{\partial h}{\partial x} = f(v - v_g) = fv'$　　这里利用了 $v' = v - v_g$

y 方向运动方程：$-fu_g - g\frac{\partial h}{\partial y} = 0 \Rightarrow -g\frac{\partial h}{\partial y} = fu_g$

将上式代入原方程：$\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = -fu - g\frac{\partial h}{\partial y} = -f(u - u_g) = -fu'$　　这里利用了 $u' = u - u_g$

连续方程的推导

连续方程的改写较为复杂，需要引入微扰假设以及散度的展开，并将高度 h 转换为位势 Φ。令 $h = H_0 + h'$，其中 $|h'| \ll |H_0|$。即：**正压表面的扰动 $\ll$ 自由表面静止时的深度**。

由此可对连续方程中的散度项进行近似化简：$h\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = H_0\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + h'\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) \approx H_0\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)$

引入 $C_0^2 = gH_0$（无基本气流下的重力外波的波速）。所以 $h\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = \frac{C_0^2}{g}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)$。将近似后的散度项代入原连续方程，两端同时乘以 g（并利用位势定义 $\Phi = gh$ 及 $d\Phi = gdh$）：

$$\frac{\partial h}{\partial t} + u\frac{\partial h}{\partial x} + v\frac{\partial h}{\partial y} + \frac{C_0^2}{g}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial \Phi}{\partial t} + u\frac{\partial \Phi}{\partial x} + v\frac{\partial \Phi}{\partial y} + C_0^2\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) = 0$$

对水平散度项 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}$ 进行分解：$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y}\right) + \left(\frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y}\right)$。因为 $u_g = -\frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial y}, v_g = \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial x}$，考虑到科氏参数随纬度变化 $f = f(y)$：$\frac{\partial u_g}{\partial x} = -\frac{1}{f}\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}, \frac{\partial v_g}{\partial y} = -\frac{1}{f^2}\frac{df}{dy}\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{1}{f}\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} \therefore \frac{\partial u_g}{\partial x} + \frac{\partial v_g}{\partial y} = -\frac{1}{f}\frac{df}{ad\phi} \cdot \frac{1}{f}\frac{\partial \Phi}{\partial x} = -v_g\frac{\cos\phi}{a\sin\phi}$ **(此即为 β 项)**$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y}\right) - \frac{v_g}{a}ctg$ 代入后，连续方程变为：$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + u\frac{\partial \Phi}{\partial x} + v\frac{\partial \Phi}{\partial y} + C_0^2\left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial v'}{\partial y} - \frac{v_g}{a}ctg\phi\right) = 0$

方程组总结 通过上述推导，这样，方程组变为以地转偏差 (u', v') 和位势 Φ 描述的形式：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = fv' \\ \dfrac{\partial v}{\partial t} + u\dfrac{\partial v}{\partial x} + v\dfrac{\partial v}{\partial y} = -fu' \\ \dfrac{\partial \Phi}{\partial t} + u\dfrac{\partial \Phi}{\partial x} + v\dfrac{\partial \Phi}{\partial y} + C_0^2\left(\dfrac{\partial u'}{\partial x} + \dfrac{\partial v'}{\partial y} - \dfrac{v_g}{a}\ \mathrm{ctg}\ \varphi\right) = 0 \end{cases} \qquad \left(\frac{v_g}{a}\ \mathrm{ctg}\ \varphi \text{ 即为 } \beta \text{ 效应项}\right)$$

2.2.2.2 适应过程的尺度分析

分析原则 进行尺度分析需要遵循以下两个原则：

① 方程**左、右两边尺度相同** ② 一个方程中**最大尺度项至少有 2 项**。

无量纲化 物理量写成**特征量 × 无量纲量**的形式：$u = Vu^*, v = Vv^*, t = \tau t^*, f = f_0 f^*$

$u' = V'u'^*, v' = V'v'^*, (x, y) = L(x^*, y^*)$ $\overrightarrow{V_g} = V_g \overrightarrow{V_g^*}$

对于位势 Φ 的特征量，可由地转平衡关系求出：$-\frac{\partial \Phi}{\partial y} = f u_g \Rightarrow \Phi \sim f_0 V_g L \Rightarrow \Phi = f_0 V_g L \Phi^*$

代入方程组 将前文定义的无量纲量（如 $u = Vu^*, t = \tau t^*$ 等）代入改写后的方程组，得到带有特征量系数的无量纲方程组：

$$\begin{cases} \frac{V}{\tau}\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + \frac{V^2}{L}\left(u^*\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial u^*}{\partial y^*}\right) = f_0 V' f^* v'^* & ① \\ \frac{V}{\tau}\frac{\partial v^*}{\partial t^*} + \frac{V^2}{L}\left(u^*\frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial v^*}{\partial y^*}\right) = -f_0 V' f^* u'^* & ② \\ \frac{f_0 L V_g}{\tau}\frac{\partial \Phi^*}{\partial t^*} + \frac{V}{L} f_0 L V_g\left(u^*\frac{\partial \Phi^*}{\partial x^*} + v^*\frac{\partial \Phi^*}{\partial y^*}\right) - \frac{g H_0 V_g}{a} ctg\varphi v_g^* = -\frac{g H_0 V'}{L}\left(\frac{\partial u'^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v'^*}{\partial y^*}\right) & ③ \end{cases}$$

方程统一化 为了使方程真正成为各项系数可比较的无量纲方程，我们需要对方程两边同时除以或乘上特定的特征量组合：将 ① 式 / $f_0 V$；将 ② 式 / $f_0 V$；将 ③ 式 * $L/V_g g H_0$。

提取特征数 引入无量纲数经过上述化简操作后，方程各项前出现了一系列由特征量组成的无量纲系数。这里引入了常用动力学特征数来简化表达：

时间尺度参数：$\varepsilon = \frac{1}{\tau f_0}$ **Rossby 数**：$R_0 = \frac{V}{f_0 L}$ **实际风偏差比(陈秋士数)**：$E = \frac{V'}{V}$

地转风偏差比：$E_g = \frac{V'}{V_g}$ **尺度参数**：$B_0 = \frac{L}{a}$ **Rossby 变形半径**：$\boldsymbol{L_0 = \frac{C_0}{f_0}}$

> 在处理第③个方程（连续方程）时，会出现系数 $\frac{f_0 V L}{g H_0}$，我们可以对其进行变形：$\frac{f_0 V L}{g H_0} = \frac{f_0^2 L^2}{g H_0} \cdot \frac{V}{f_0 L} = \left(\frac{L}{L_0}\right)^2 R_0$ 其中，$L_0 = \frac{C_0}{f_0}$ 被称为 Rossby 变形半径。